07 — Backtest 003: Bandas de Bollinger em mercado lateral (EURUSD H4 · H1 · M15)

Hipótese: quando o mercado está **lateral**, o preço tende a voltar para a média. Então dá para **comprar no fundo da banda** e **vender no topo da banda**, sempre com alvo **no meio da banda**.

Regras do setup (como você descreveu):

Item	Regra
Bandas	Bollinger de **21 períodos**, 2 desvios-padrão. O "meio da banda" é a média de 21
Filtro de lateralidade	A **média longa de 200 está lateral**: andou menos que k × ATR nas últimas 20 barras
Compra	Fechamento **abaixo da banda inferior** → compra na abertura da barra seguinte
Venda	Fechamento **acima da banda superior** → venda na abertura da barra seguinte
Saída	Quando uma barra **fecha no meio da banda ou além** (média de 21)
Proteção	Stop de N × ATR (você não definiu stop; testamos um largo e outros mais curtos)

Regras de day trade (padrão do laboratório): sinal só entre 9h e 21h (horário do servidor da XM), zera tudo às 23h, spread alargado na virada do dia, custos completos (spread de cada barra + slippage; comissão como sensibilidade).

Como vamos validar:

1. Rodar a **regra padrão** (exatamente como descrita) nos três tempos gráficos.
2. Testar uma **grade pequena** de variações **só no período de treino** (dentro da amostra).
3. Levar a melhor variação para o período **fora da amostra**, que ela nunca viu.
4. Comparar com **entradas aleatórias** que também apostam na volta à média.
5. Aplicar os **critérios de aprovação** do laboratório.

> Sem look-ahead: todo sinal usa só a barra **fechada**; a entrada é sempre na abertura da barra seguinte.

1. Configuração

Todos os parâmetros ficam aqui em cima, para você poder mudar e rodar de novo.

```
EURUSD: ponto 1e-05 | slippage 2 pontos por lado | OOS a partir de {'H4': '2021-01-01', 'H1': '2021-01-01', 'M15': '2025-01-01'}
```

2. Dados e indicadores (sem look-ahead)

- **Bandas de Bollinger:** média de 21 fechamentos ± 2 desvios-padrão desses mesmos 21 fechamentos.
- **Média longa lateral:** comparamos a média de 200 de agora com a de 20 barras atrás. Se a diferença for menor que *k* × ATR, consideramos o mercado **lateral**. Dividir pelo ATR deixa a régua igual em qualquer tempo gráfico e em qualquer época (volatilidade alta ou baixa).
- Tudo é calculado no **fechamento** de cada barra, e o motor só usa o valor da barra já fechada.

```
 H4:  26,132 barras | 2010-01-04 → 2026-10-20 | tempo lateral: k=1,0 70% · k=0,5 39% · k=0,25
20% | spread mediano 1.6 pip
 H1: 100,066 barras | 2010-09-02 → 2026-10-21 | tempo lateral: k=1,0 68% · k=0,5 38% · k=0,25
20% | spread mediano 1.6 pip
M15: 100,269 barras | 2022-10-06 → 2026-10-21 | tempo lateral: k=1,0 67% · k=0,5 39% · k=0,25
19% | spread mediano 1.7 pip
```

3. Os sinais

Testamos duas formas de "chegar no fundo/topo da banda":

- **fechou fora** (a regra como você descreveu): a barra fechou **abaixo** da banda inferior → compra; fechou **acima** da superior → venda.
- **voltou para dentro** (variação comum): a barra anterior fechou fora e a atual fechou **de volta dentro** da banda. Espera o preço "mostrar" que parou de cair (ou de subir) antes de entrar.

Os dois só valem se o filtro de lateralidade estiver ligado naquela barra.

```
 H4:   658 sinais de compra |   635 de venda (regra padrão, antes da sessão)
 H1:  2852 sinais de compra |  2722 de venda (regra padrão, antes da sessão)
M15:  2438 sinais de compra |  2701 de venda (regra padrão, antes da sessão)
```

4. O motor (barra a barra, com numba)

Para cada barra:

1. **Com posição:** primeiro o **stop** dentro da barra (de forma conservadora: se o stop foi tocado, assumimos que saiu nele). Depois, no **fechamento**: saída no **meio da banda**, ou zerar no fim do dia.
2. **Sem posição:** se há sinal, dentro da sessão, entra na **abertura da próxima barra**.

Custos: os preços do MT5 são de *bid*. A compra entra no *ask* (bid + spread) e a venda sai no *ask*. Slippage de 2 pontos em cada lado. O resultado é medido em **R** (1 R = distância até o stop).

Métricas

As mesmas dos backtests anteriores: nº de operações, taxa de acerto, payoff, expectativa (com e sem custos), fator de lucro, retorno com 1% de risco por operação, drawdown máximo, Sharpe, Sortino e frequência de day trade.

5. A regra padrão, exatamente como descrita

Bollinger 21, filtro lateral com k = 0,5, entrada quando **fecha fora** da banda, saída no meio, stop largo de 3 ATR (só para não deixar a operação sem proteção) e zerando no fim do dia. Nada foi otimizado aqui.

	H4		H1		M15	
	treino	**fora**	**treino**	**fora**	**treino**	**fora**
Nº trades	326.000	156.000	1,163.000	653.000	821.000	630.000
Win rate %	44.480	46.150	49.010	49.160	57.000	57.780
Payoff	0.830	0.930	0.910	0.920	0.690	0.590
Expectativa R sem custos	-0.030	-0.000	0.000	0.030	0.080	0.050
Expectativa R	-0.050	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.070
Fator de lucro	0.660	0.790	0.880	0.890	0.910	0.800
Máx. drawdown %	-16.540	-7.400	-42.330	-25.210	-41.100	-39.310
Sharpe	-0.770	-0.420	-0.540	-0.500	-0.750	-1.700
Trades/semana	0.570	0.520	2.160	2.160	7.030	6.690

Como ler: compare a linha **"Expectativa R sem custos"** com **"Expectativa R"** (líquida). A diferença é o quanto spread e slippage comem de cada operação. Se nem sem custos a expectativa é positiva, o setup não tem vantagem bruta.

6. Grade de variações (só no período de treino)

São 48 combinações por tempo gráfico: 2 gatilhos × 4 filtros (incluindo **sem filtro**) × 3 stops × zerar ou não. Escolhemos a melhor **só pelo treino** (maior expectativa líquida, com pelo menos 60 operações). O período fora da amostra fica guardado para o teste final.

```
H4: 48 combinações com ≥ 60 trades no treino | positivas no treino (líquido): 20 | positivas sem custos: 25
```

	gatilho	lateral_k	stop_atr	zerar	trades_treino	exp_treino	exp_bruta_treino	trades_fora	exp_fora
0	voltou para dentro	0.250	1.500	False	83.000	0.061	0.097	36.000	0.105
1	voltou para dentro	0.500	1.500	False	147.000	0.043	0.079	75.000	0.208
2	voltou para dentro	1.000	3.000	False	237.000	0.032	0.051	143.000	0.047
3	voltou para dentro	0.500	2.000	True	144.000	0.032	0.062	78.000	0.057
4	voltou para dentro	0.250	3.000	False	81.000	0.030	0.049	34.000	0.089

```
H1: 48 combinações com ≥ 60 trades no treino | positivas no treino (líquido): 0 | positivas s
em custos: 30
```

	gatilho	lateral_k	stop_atr	zerar	trades_treino	exp_treino	exp_bruta_treino	trades_fora	exp_fora
0	voltou para dentro	0.500	3.000	True	968.000	-0.013	0.024	517.000	-0.019
1	voltou para dentro	1.000	3.000	False	1,576.000	-0.014	0.020	891.000	-0.023
2	voltou para dentro	1.000	3.000	True	1,628.000	-0.014	0.024	901.000	-0.044
3	voltou para dentro	sem filtro	3.000	False	2,256.000	-0.016	0.019	1,246.000	-0.042
4	voltou para dentro	sem filtro	3.000	True	2,330.000	-0.020	0.017	1,266.000	-0.065

```
M15: 48 combinações com ≥ 60 trades no treino | positivas no treino (líquido): 0 | positivas
sem custos: 48
```

	gatilho	lateral_k	stop_atr	zerar	trades_treino	exp_treino	exp_bruta_treino	trades_fora	exp_fora
0	fechou fora	0.500	3.000	False	821.000	-0.029	0.082	630.000	-0.063
1	fechou fora	0.500	3.000	True	821.000	-0.032	0.078	630.000	-0.069
2	voltou para dentro	0.250	3.000	False	387.000	-0.037	0.066	322.000	-0.124
3	voltou para dentro	0.250	3.000	True	387.000	-0.037	0.065	322.000	-0.126
4	voltou para dentro	0.500	3.000	False	763.000	-0.051	0.056	608.000	-0.090

Atenção: a melhor combinação do treino quase sempre parece boa, porque foi escolhida entre 48. O que vale é como ela se sai **fora da amostra**, na próxima seção.

7. Fora da amostra e comparação com o acaso

Para cada tempo gráfico, a combinação escolhida no treino roda no período que ela nunca viu.

Teste do acaso: sorteamos entradas aleatórias **no mesmo regime** (mesmo filtro lateral e mesma sessão), sempre apostando na volta à média (compra se o preço está abaixo do meio, venda se está acima), com as **mesmas saídas e stop**. Se o setup não for melhor que isso, o "fundo da banda" não acrescenta nada.

```
H4: escolhida no treino → {'gatilho': 'voltou para dentro', 'lateral_k': 0.25, 'stop_atr': 1.
5, 'zerar': False}
H1: escolhida no treino → {'gatilho': 'voltou para dentro', 'lateral_k': 0.5, 'stop_atr': 3.
0, 'zerar': True}
M15: escolhida no treino → {'gatilho': 'fechou fora', 'lateral_k': 0.5, 'stop_atr': 3.0, 'zer
ar': False}
```

	H4	H1	M15
Nº trades	36.000	517.000	630.000
Win rate %	55.556	52.611	58.571
Payoff	0.988	0.829	0.579
Expectativa R	0.105	-0.019	-0.063
Expectativa R sem custos	0.165	0.036	0.059
Fator de lucro	1.235	0.920	0.819
Retorno % (1% risco)	3.612	-10.350	-33.948
Máx. drawdown %	-4.675	-20.497	-37.041
Sharpe	0.228	-0.315	-1.578
Sortino	0.383	-0.433	-1.941
Trades/semana	0.119	1.707	6.688
Intervalo p90 (dias úteis)	98.600	10.000	3.000
Aleatório: expectativa R	0.038	-0.037	-0.103
p-valor vs aleatório	0.223	0.077	0.000
Com comissão US$7: expectativa R	0.087	-0.036	-0.100



8. O filtro de lateralidade faz diferença?

Mesma configuração escolhida, fora da amostra, **com** e **sem** o filtro da média de 200 lateral. Se o resultado for parecido, o filtro não está ajudando.

	H4		H1		M15	
	com filtro (k=0.25)	sem filtro	com filtro (k=0.5)	sem filtro	com filtro (k=0.5)	sem filtro
Nº trades	36.000	200.000	517.000	1,266.000	630.000	1,337.000
Expectativa R sem custos	0.165	0.150	0.036	-0.006	0.059	0.034
Expectativa R	0.105	0.090	-0.019	-0.065	-0.063	-0.088
Fator de lucro	1.235	1.209	0.920	0.760	0.819	0.765

`H4 — como as operações terminaram (fora da amostra):`

motivo	trades	R médio
meio da banda	20	0.993
stop	16	-1.005

`H1 — como as operações terminaram (fora da amostra):`

motivo	trades	R médio
fim do dia	269	-0.125
meio da banda	176	0.546
stop	72	-1.006

`M15 — como as operações terminaram (fora da amostra):`

motivo	trades	R médio
meio da banda	425	0.394
stop	205	-1.011

9. Veredito

Os mesmos critérios dos backtests anteriores, aplicados ao **melhor tempo gráfico fora da amostra** (maior expectativa líquida). O PBO não é calculado neste teste simples; no lugar dele, a escolha foi feita só no treino e avaliada fora.

```
Melhor tempo gráfico fora da amostra: H4 | configuração: {'gatilho': 'voltou para dentro', 'l
ateral_k': 0.25, 'stop_atr': 1.5, 'zerar': False}
```

	Critério	Valor	Passou
0	≥ 100 operações fora da amostra	36	❌
1	Expectativa > 0 R (líquida)	+0.105	✅
2	Fator de lucro > 1,2	1.23	✅
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.223	❌
4	Nenhum ano com DD > 20%	pior -3.0%	✅
5	≥ 2 trades/semana e p90 ≤ 5 dias úteis	0.1/sem · p90 99	❌

```
VEREDITO: ❌ REPROVADO (3 de 6 critérios falharam)
```

10. Salvar os resultados

Tudo vai para `backtests/003_bollinger_lateral_EURUSD_H4-H1-M15/`.

```
Salvo em c:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\003_bollinger_lateral_EURUSD_H4-H1
-M15
```

11. Conclusões

Veredito: ❌ reprovado (3 de 6 critérios). O que os números mostraram:

1. **A regra padrão perde nos três tempos gráficos** depois dos custos (−0,03 a −0,07 R por operação fora da amostra). Sem custos, fica entre zero e +0,08 R: a vantagem bruta, quando existe, é pequena.
2. **No M15 existe uma vantagem bruta pequena, mas os custos a engolem.** As 48 combinações foram positivas *sem custos* no treino, e o setup é melhor que entradas aleatórias (p < 0,001). Mesmo assim, o stop curto do M15 faz o spread e o slippage custarem cerca de 0,11 R por operação, e o resultado líquido fica negativo. É a mesma lição do 002.1.
3. **No H1, zerar no fim do dia atrapalha:** metade das operações (269 de 517) é encerrada antes de voltar ao meio da banda, com −0,125 R em média. A volta à média precisa de tempo.
4. **O H4 foi o único positivo fora da amostra** (+0,105 R, fator de lucro 1,23), mas com só **36 operações em quase 6 anos** (0,1 por semana) e **sem ser melhor que o acaso** (p = 0,22). É pouco para concluir qualquer coisa.
   - Sem o filtro de lateralidade, o H4 teve 200 operações, +0,09 R e fator de lucro 1,21. É uma **pista**, não uma conclusão: foi olhada depois da escolha, segura a posição de um dia para o outro e **o swap não está nos custos**.
5. **O filtro da média de 200 lateral ajuda pouco:** melhora um pouco a expectativa, mas não muda o sinal do resultado.

Ideias para um 003.1: H4/H1 sem zerar no fim do dia e com swap nos custos; trocar a régua de lateralidade pelo ADX; e simular o M15 numa conta de spread menor (ECN/Raw).

12. Exercícios

1. Troque `BB_DESVIOS` para 2,5. Menos sinais, mais extremos: a expectativa melhora?
2. Mude a saída para a **banda oposta** em vez do meio. O payoff sobe, mas a taxa de acerto cai — o que vence?
3. Troque a régua de lateralidade: em vez da inclinação da média de 200, use o **ADX < 20**. Os resultados mudam?
4. Rode o mesmo notebook para **GBPUSD** (mude `SIMBOLO`). O comportamento se repete em outro par?